இந்த நுண்ணுயிர்கள் பூஞ்சை ஊடகத்தில் வளரும் பொழுது இழைப்பூஞ்சையாகவும், திசுக்களில் வளரும் பொழுது ஈஸ்ட்களாகவும் இருக்கின்றன. உள்ளார்ந்த மைக்கோஸிஸ் எடுத்துக்காட்டுகள் ஹிஸ்டோபிளாஸ்மாஸிஸ் மற்றும் பிளாஸ்டோமைக்கோஸிஸ் ஆகும்.

9.5.1 ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோஸிஸ்

ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோஸில் என்பது ஹிஸ்டோபிளாஸ்மா கேப்சுலேட்டம் என்ற டைமார்பிக் பூஞ்சையால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. பூஞ்சையானது ரெட்டிகுலோ எண்டோதீலியல் மண்டலத்தில் உள்ளே உள்ள செல்களில் உயிர் வாழ்கின்றன. அவை மேக்ரோபாஜ் மற்றும் பெரிய செல்களின் உள்ளே வளருகின்றன. இந்த நோயத்தொற்று "டார்லிங்ஸ் நோய்" என்றும் அறியப்படுகிறது.

9.5.2 நோய்நிலை மற்றும நோயியல்

கொனிடியா அல்லது மைசிலியல் துண்டுகள் உள் இழுக்கப்பட்டு மற்றும் நுரையீரலில் உள்ள குழிநிறைந்த மேக்ரோபாஜ்களில் ஈஸ்டுகளாக மாறும்பொழுது, ஹிகேப்சுலேட்டம் நோய்த் தொற்று வளருகிறது அல்லது மேம்படுத்தப்படுகிறது. நீள்வட்ட ஈஸ்ட் செல்கள், T லிம்போசைட்களால் துரிதப்படுத்தப்பட்ட மேக்ரோபாஜினை செயல் இழக்கச் செய்து குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறுமணி கட்டி அழற்சியை உண்டாக்குகின்றன.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

ஹ. கேப்சுலேட்டம் ஒரு டைமார்பிக் பூஞ்சை நியாயப்படுத்துக?

9.5.3 மருத்துவ வெளிப்பாடுகள்

பெரும்பாலும் அறிகுறிகள் அற்றவை. அறிகுறிகள் வெளிப்பாடு அல்லது அறிகுறிகளுடன் நோய் தோன்றுவது கொனிடியாவிற்கு உட்படுத்தப்படுவதின்

செறிவு மற்றும் ஒம்புநரின் செல் நோய் தடுப்பாற்றலினை சார்ந்தது ஆகும். நோயானது பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படலாம்.

1. தீவிரமான நுரையீரல் சார்ந்த ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோஸிஸ் காய்ச்சல், தலைவலி, குளிர் வியர்வை, மார்புவலி, இருமல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் (dysponea).
2. நாள்பட்ட நுரையீரல் சார்ந்த ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோஸிஸ்: உதடுகள், மூக்கு, வாய் குரல்வளை மற்றும் குடல் போன்றவற்றில் சீழ்புண்ணாகத்தக்க நைவுப்புண்கள் ஏற்படுதல்.
3. தோல் மற்றும் கோழையைச் சார்ந்த ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோஸிஸ் கோழைநைவுப் புண்கள் தோல், வயிற்றுப்பகுதி சுவர் மற்றும் தொண்டையில ஏற்படுதல்.
4. பரவிய ஹிஸ்டோபிளாஸ்மோசிஸ் காய்ச்சல் இரத்த சோகை உயிரகுறைபாடு (anoxia) வெள்ளை அணு குறைப்பாடு நிலையான கல்லீரல், மண்ணீரல் வீக்கம் மற்றும் பல நிணநீர் சுரப்பிகள் பெருக்கம்.

9.5.4 ஆய்வக கண்டறிவு

i. மாதிரிப்பொருள்கள் சளி,எலும்புமஜ்ஜை நிணநீர் முடிச்சுகள், தோல் கோழைப்படலம் சார்ந்த நைவுப் புண்கள் மற்றும் புற இரத்த மெண்படலம் போன்றவை சேகரிக்கப்படுகின்றன.

அ. நேரடி ஆய்வு

எலும்பு மஜ்ஜை மற்றும் புற இரத்தத்தில் இருந்து மெல்லிய மற்றும் அடர்த்தியான படலம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் கால்கோபுளோர் வெள்ளை ஜிம்சா அல்லது ரைட் சாயங்கள் கொண்டு சாயமேற்றப்பட வேண்டும்.

பூஞ்சையானது, சிறிய, நீள்வட்ட ஈஸ்ட் போன்ற செல்களாக விட்டத்துடன் ஒற்றை உட்கரு அல்லது பல உட்கரு செல்கள் மற்றும் எப்போதவது, பெரிய (giant) செல்களில் உள்ளேயும் உள்ளன.

பூஞ்சை வளர்ச்சி

மருத்துவ மாதிரிப் பொருட்கள் சாப்ராட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார் (SDA) ஊடகத்தில் மற்றும் மூளை இருதய வடிசாறு (BHI) ஊடகத்தில் ஆன்டிபாயடிக் மற்றும் அசிடிடையோன் உட்செலுத்தப்பட்டு 25°C மற்றும் 37°C வெப்பநிலையில் இன்குபேட் செய்யப்படுகிறது. சாப்ராட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார் ஊடகத்தில் குழுக்களானது, வெளிறிய (albino) அல்லது பழுப்பு நிறத்தில் தோன்றுகின்றன. வெளிறிய வகைகள் வெள்ளை நிறத்துடன் மேல் நோக்கிய ஹைபாக்களை கொண்டவை பழுப்பு வகையானது தட்டையான குழுக்கள் இளம்பழுப்பு அல்லது அடர்பழுப்பு நிற குழுக்களாக 7 நாட்களில் இருக்கும். மேலும் 37 டிகிரி இல் இன்குபேட் செய்யும் பொழுது குழுக்கள் குறுமணிகளில் இருந்து சொரசொரப்பான சளிப்போன்று மற்றும் 14 நாட்களில், பால்– ஏடு நிறமானது இளம் பழுப்பு நிறத்தில் இருந்து, பழுப்பு நிறமாக மாறுகிறது

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 200 2/14/2020 4:51:50 PM